

Операции над четкими множествами

Результатом выполнения любой арифметической операции является новое множество, в т.ч. пустое. Различают **одноместные** операции (для их выполнения требуется только одно множество) и **двуместные** операции (для их выполнения требуются два множества). Пусть имеется универсальное множество $U \neq \emptyset$.

Дополнением множества A будет множество $\bar{A} = \{x : x \in U \vee x \notin A\}$, т.е. все элементы универсального множества за исключением элементов множества A .

Пример 1. Множества заданы перечислением их элементов: $U = \{1,2,3,4,5,6,7,8\}$ и $A = \{1,3,5,7\}$. Тогда $\bar{A} = \{2,4,6,8\}$

Объединением двух множеств A и B будет новое множество $A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$, т.е. все элементы этих множеств. На рисунке 1,а приведен графический способ объединения двух множеств A и B , результат операции здесь и далее – заштрихованная фигура.

Пример 2. Множества заданы перечислением их элементов: $A = \{1,3,5,7\}$ и $B = \{1,2,4,7\}$. Тогда $A \cup B = \{1,2,3,4,5,7\}$.

Пересечением двух множеств A и B будет новое множество $A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}$, т.е. только те элементы, которые есть и в A , и в B . На рисунке 1,б приведен графический способ пересечения двух множеств A и B .

Пример 3. Множества заданы перечислением их элементов: $A = \{1,3,5,7\}$ и $B = \{1,2,4,7\}$. Тогда $A \cap B = \{1,7\}$.

Разностью двух множеств A и B (A без B) будет новое множество $A \setminus B = \{x : x \in A \wedge x \notin B\}$, т.е. только те элементы множества A , которых нет в B . На рисунке 1,в приведен графический способ разности двух множеств A и B .

Пример 4. Множества заданы перечислением их элементов: $A = \{1,3,5,7\}$ и $B = \{1,2,4,7\}$. Тогда $A \setminus B = \{3,5\}$.

Симметрической разностью двух множеств A и B (A без B и B без A) будет новое множество $A + B = \{x : (x \in A \wedge x \notin B) \vee x : (x \in B \wedge x \notin A)\}$, т.е. только те элементы множества A , которых нет в B , и элементы множества B , которых нет в A . На рисунке 1,г приведен графический способ симметрической разности двух множеств A и B .

Пример 5. Множества заданы перечислением их элементов: $A = \{1,3,5,7\}$ и $B = \{1,2,4,7\}$. Тогда $A + B = \{2,4,3,5\}$.

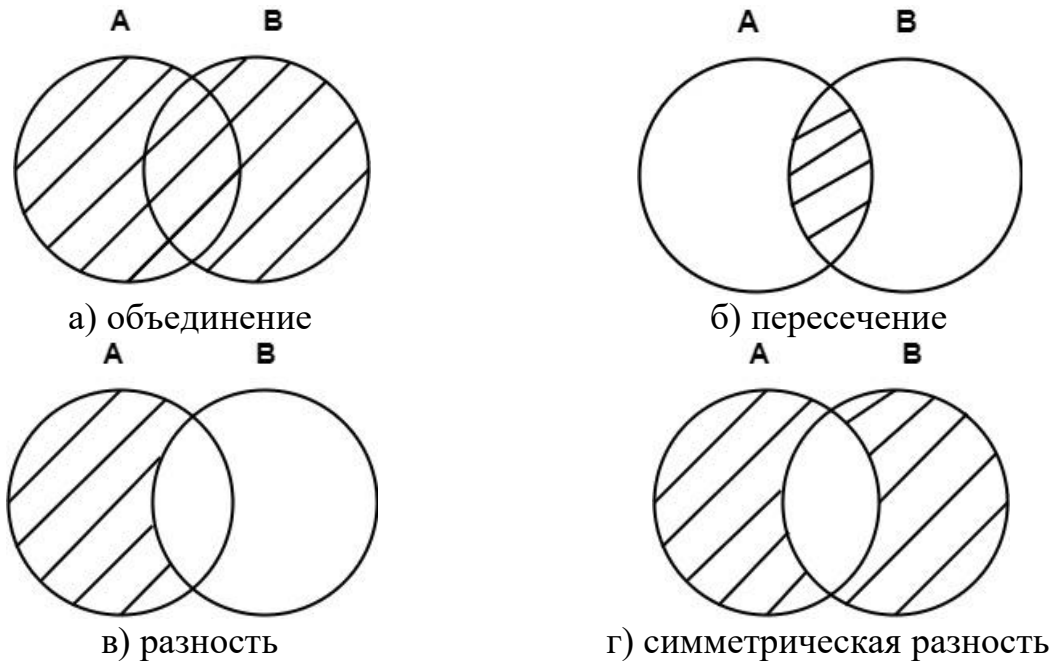


Рисунок 1 – Графическое изображение операций над четкими множествами

Математические выражения на основе арифметических операций выполняются слева направо, порядок может быть изменен с помощью скобок. Одноместные операции имеют приоритет над двуместными операциями.

Пример 6. Множества заданы перечислением их элементов: $A = \{1,3,5,7\}$, $B = \{1,2,4,7\}$ и $C = \{1,3,4,8\}$. Надо найти результат $A \setminus (B \cap C)$. Определим порядок выполнения операций. Вначале надо найти результат $B \cap C$, а затем разности множества A и множества, полученного ранее $B \cap C$. Итак, $B \cap C = \{1,4\}$, $A \setminus (B \cap C) = \{1,3,5,7\} \setminus \{1,4\} = \{3,5,7\}$.

Пример 7. Множества A , B и C заданы графически с помощью кругов Эйлера, а также результат $A \cap B \cap C$ (заштрихованная фигура на рис.2).

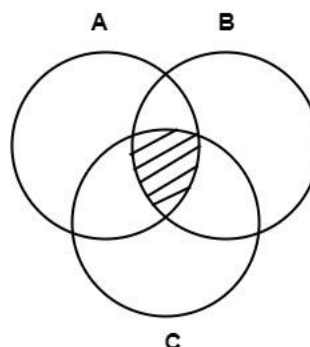


Рисунок 2 – Пример графического изображения $A \cap B \cap C$

Перед выполнением выражения можно его упростить с использованием тождеств (табл. 1) и законов (табл. 2) алгебры четких множеств.

Таблица 1 – Основные тождества алгебры множеств

№	Свойство	Тождества
1.	Коммутативность	$A \cup B = B \cup A$ $A \cap B = B \cap A$
2.	Ассоциативность	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$ $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup C$
3.	Дистрибутивность	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
4.	Идемпотентность	$A \cup A = A$ $A \cap A = A$
5.	Свойство нуля	$A \cup \emptyset = A$ $A \cap \emptyset = \emptyset$
6.	Свойство единицы	$A \cup U = U$ $A \cap U = A$
7.	Свойство дополнения	$A \cup \bar{A} = U$ $A \cap \bar{A} = \emptyset$

Таблица 2 – Основные законы алгебры множеств

№	Закон	Тождества
1.	Закон поглощения	$A \cup (A \cap B) = A$ $A \cap (A \cup B) = A$
2.	Закон двойного дополнения	$\overline{\bar{A}} = A$
3.	Закон де Моргана	$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$ $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$

Пример 8. Множества заданы перечислением их элементов: $A = \{1,3,5,7\}$, $B = \{1,2,4,7\}$ и $C = \{1,3,4,8\}$. Надо найти результат $A \cup (A \cap B) \cap (A \cup C)$. Упростим данное выражение с использованием закона поглощения. Тогда, то $A \cup (A \cap B) \cap (A \cup C) = A \cap (A \cup C) = A = \{1,3,5,7\}$.